ДОМАШНЯ РОБОТА

Checkpoint

ТЕСТ

1. Обчисліть скалярний добуток векторів:

$\vec{a}(2;\ 4);\ \vec{b}(1;\ 5)$ 22

$a \cdot b = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 = 22$

2. Обчисліть область визначення функції?

$f(x) = \sqrt{5 - x}$

$\geq 0: 5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5 \Rightarrow (-\infty;\ 5]$

3. Знайдіть похідну функції: $f(x) = 5x^2 - 6$

$f'(x) = 10x$

4. Знайдіть критичну точку функції:

$f(x) = 2x^2 - 5x + 1$

5. Чи проходить пряма $y = 2x + 9$ через точку $A(4;\ -1)$?

$x = 4: y = 2 \cdot 4 + 9 = 17 \neq -1$

ні

6. Вектор $\vec{q}(a;\ 2)$ має модуль 5. Знайдіть усі можливі значення a.

7. Чому дорівнює значення змінної let ?

```
arr = [1, -2, 5, 12]
let = sum(arr[1:])
```

15

8. Яке значення змінної word?

```
obj = ['coral', marlin, 'in',
'Australia']
word = max(obj, key=len)
```

Australia

9. Який результат фрагменту коду?

```
def off(a: int, b: int) -> int:
    return b ** a

off(2, 5)
```

25

10. Чому дорівнює значення змінної hello?

```
hello = filter(lambda i: i % 2 == 0,
[8, -12, 5])
```

[8, -12]